1) Sea $G$ un abierto no vacío de $\mathbb{C}$ y sea $f \in \mathcal{H}(G)$ sin ceros en $G$.

Una función $F \in \mathcal{H}(G)$ se llama logaritmo de $f$ si $e^{F(z)} = f(z)$ $\forall z \in G$

Probar que son equivalentes los siguientes afirmaciones:

(i) $G$ es simplemente conexo

(ii) Si $f \in \mathcal{H}(G)$ no tiene ceros en $G$, la función $\frac{f'}{f}$ posee primitiva.

iii) todo $f \in \mathcal{H}(G)$ sin ceros en $G$ posee un logaritmo en $G$

iv) Para cada $a \in \mathbb{C} \setminus G$ existe un logaritmo holomorfo de $z-$

2) Probar que $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ux}}{x+1}\, dx = \frac{\pi}{\operatorname{sen} u\pi}$

Sea $G$ una región simplemente conexa en $\mathbb{C}$. Si $f$ es una función continua en $G$, tal que para cualquier curva cerrada $C \subset G$, $\int_C f(z) z\, dz = 0$, entonces $f$ es analítica

$$\int_C f(z) z\, dz$$

1) Sea $f$ una función holomorfa no constante en un abierto conexo que contiene a $B(0,1)$ tal que $|f(z)| = 1$ si $|z| = 1$.

a) Probar que $f$ tiene un número finito ($\geq 1$) de ceros en $B(0,1)$

b) Si los ceros distintos de $f$ en $B(0,1)$ son $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ con multiplicidades $k_1, \dots, k_m$ y para cada $\alpha_i \in B(0,1)$ se designa $\varphi_{\alpha_i}(z) = \frac{z - \alpha_i}{1 - \bar{\alpha}_i z}$

Escaneado con CamScanner

Probar que existe un $\lambda$ modulo 1 tal que

$$f(z) = \lambda [\varphi_{d_1}(z)]^{k_1} [\varphi_{d_2}(z)]^{k_2} \dots [\varphi_{d_m}(z)]^{k_2}$$

$\forall z \in B(0,1)$.

c) Si ahora se supone $f$ entera, no constante y cumpliendo también la condición $|f(z)|=1$, para $|z|=1$, probar que existe un $\lambda$ de módulo 1 y un $n \geq 1$ tales que:

$$f(z) = \lambda z^n$$

5) Sean $f$ y $g$ dos funciones holomorfas sobre el disco $B(0,r)$ de manera que $g$ no es identicamente nula. Probar que $f(z) + z^n g(z)$

tiene al menos una raiz, para $n \in \mathbb{N}$ suficientemente grande en $B(0,r)$

6) Verdadero o falso

a) Una función armonica no constante sobre un dominio, es una aplicación abierta.

b) Existe $f$ analitica en un dominio que contiene un abierto conexo $G$ tal que $|f(z)|$ alcanza su minimo en un punto $z_0 \in G$ si $f(z_0)=0$.

c) Si $f$ es analitica en un abierto que contiene a la curva cerrada $C$ y $z_0 \notin C$, entonces $\int_C \frac{f'}{(z-z_0)} dz = \int_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2}$

d) Si $h(z) = f(\frac{1}{z})$ para $z \neq 0$ con $f$ entera y biyectiva entonces $z=0$ es un polo de $h$.

Escaneado con CamScanner